13017 计算机网络与信息安全

第八章 密码学基础

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点1 替换密码：凯撒密码

加密方式：将明文的每个字母按照字母表顺序推后 K 个位置。

例题：明文"**hello**"，利用 k = 3 的凯撒密码加密，密文是什么？

加密过程：

h: 后往后推 3 个字母是：k

e: 后往后推 3 个字母是：h

l: 后往后推 3 个字母是：o

l: 后往后推 3 个字母是：o

o: 后往后推 3 个字母是：r

密文：**khoor**



13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点1 替换密码：凯撒密码

34．设密钥 key=4、字符集中的字母个数为 26，利用凯撒密码所求明文“word”的密文是_____。

答案：**asvh**【2024年4月】

30．对明文“network”利用密钥 k=4 的凯撒密码加密后的密文为_____。

答案：**rixasvo**【2022年4月】

30．设密钥 k=4、字符集为 a~z 26 个英文字母，利用凯撒密码解密 rixasvo 后的明文为_____。

答案：**network**【2021年4月】

27．设密钥 k=3、字符集为 a~z 26 个英文字母，利用凯撒密码加密 computer 的密文为_____。

答案：**frpsxwhu**【2020年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点2 多表替换密码

加密方式：将字母按照字母表右移 K 个位置。

【例 8-3】采用两个凯撒密码 $C_1(k=5)$ 和 $C_2(k=19)$ 的多表替代加密算法，密钥为：C_1，$C_2,C_2,C_1,C_2;C_1,C_2,C_2,C_1,C_2;$……若对明文“bob，i love you.”进行加密，则加密得到的密文是什么？

【解】采用两个凯撒密码 $C_1(k=5)$ 和 $C_2(k=19)$ 的多表替代加密算法的字母替代表如下。

明文字母：a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

$C_1(k=5)$：f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e

$C_2(k=19)$：t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

于是，对明文“bob，i love you.”加密过程如下所示：

明文：b o b, i l o v e y o u.

密钥：$C_1, C_2, C_2, C_1, C_2; C_1, C_2, C_2, C_1, C_2; C_1$

密文：g h u, n e t o x d h z

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点3 替换密码：乘数密码

加密方式：密文 = (明文 × 密钥) mod 26（假设**字母 a=0, b=1, ..., z=25**）

要求：

密钥必须与 26 互质（即最大公约数 gcd(密钥, 26) = 1），否则无法解密。

有效密钥：1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25。

例题：明文"**hello**"，密钥 key = 5，密文是什么？

加密过程：字母对应数字：h(7), e(4), l(11), l(11), o(14)

h: (7 × 5) mod 26 = 35 mod 26 = 9 → **j**

e: (4 × 5) mod 26 = 20 mod 26 = 20 → **u**

l: (11 × 5) mod 26 = 55 mod 26 = 3 → **d**　　**l** : (同上) → **d**

o: (14 × 5) mod 26 = 70 mod 26 = 18 → **s**

密文：**judds**

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点4 替换密码：仿射密码

加密方式：设 k = (a, b)，密文 = (a × 明文+ b) mod 26（假设**字母 a=0, b=1, …, z=25**）

例题：明文"**net**"，设 k = (5, 3)，密文是什么?

设 k = (5, 3)，所以：a = 5, b = 3，

n(13)　(5×13+3) mod 26 = 68 mod 26 = 16(q)

e(4)　(5×4+3) mod 26 = 23 mod 26 = 23(x)

t(19)　(5×19+3) mod 26 = 98 mod 26 = 20(u)

密文：　**qxu**

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点5 换位密码：周期置换密码

换位密码：改变明文的位置，不改变内容。

换位规则：

1）加密密钥为 k = (**1,3,4,2**)，密钥的位置(个数)就是分组长度(d)，位置变换规则：**1→3**， **3→4**，**4→2**， **2→1**

2）分组时，不足部分利用规定的字符补足，如利用 * 号补足。

例题：明文“**i love you**”，采用密钥为 k = (1,4,2,3) 的**周期置换密码**进行加密，密文是什么？

加密过程：

往将明文按照 d=4 进行分组“**ilov eyou**”，位置变换规则：1→4， 4→2， 2→3， 3→1

密文： **ovli ouye**

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点6 换位密码：列置换密码

换位密码：改变明文的位置，不改变内容。

换位规则：

1）将明文按照密钥长度分组

2）按照密钥字母顺序输出，分组时，不足部分利用双方约定的方式填充，默认 x

例题：明文“**bob, i love you**”，采用密钥为 k = **nice** 的**列置换密码**进行加密，密文是什么？

加密过程：

4	3	1	2
n	i	c	e
b	o	b	i
l	o	v	e
y	o	u	x

密文： **bvu iex ooo bly**

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点6 换位密码：列置换密码

30．对明文“technology”利用密钥 k=value 的列换位密码加密后的密文为_____。

答案：elnycohgto【2021年10月】

5	1	3	4	2
v	a	l	u	e
t	e	c	h	n
o	l	o	g	y

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点7 对称密钥加密算法

加密密钥和**解密密钥**是相同的

1）分组密码(块密码)：典型的分组密码结构当属Feistel分组密码结构。

DES加密算法：**分组长度**为64位，**密钥长度**为56位

三重DES加密算法：**密钥长度**为112位

CBC加密算法：每个明文组在加密前先与前一组密文按位“异或”运算，再进行加密变换

RC5加密算法：使用了三种运算：异或、加和循环

AES加密算法：**分组长度**为128位，**密钥长度**支持128/192/256位

AES加密过程涉及4种操作：字节替代、行移位、列混淆和轮密钥加。

IDEA加密算法：**分组长度**为64位的分组密码算法，**密钥长度**为128位

2）流密码(序列密码)

RC4加密算法：以随机置换为基础、密钥长度可变、面向字节流操作的流密码

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点7 对称密钥加密算法

8. IDEA 加密算法是一个分组长度为 64 位的分组密码算法，密钥长度是

A. 16 位　　B. 32 位　　C. 64 位　　D. 128 位

答案：D【2024年10月】13017

15. 下列不属于分组密码的是

A. RC4　　B. IDEA　　C. DES　　D. AES

答案：A【2024年10月】13017

23. AES 加密过程涉及 4 种操作：字节替代、行移位、_____和轮密钥加。

答案：列混淆【2024年10月】13017

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点8 公开密钥加密算法

加密密钥和**解密密钥**是不同的。

Diffie-Hellman算法：基于数学中素数原根理论。

RSA算法：基于大整数因子分解的难度上。

25．目前应用比较广泛的公开密钥算法是

A．AES　　B．IDEA

C．RSA　　D．SHA-1

答案：C【2022年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第八章考点解析】

考点9 散列函数

1）**MD5**：128位散列值。

2）**SHA-1**：160位散列值。

典型的用于创建数字签名的**单向**散列算法。　　助记：跟沙溢要签名

25．典型的用于创建数字签名的单向散列算法是

A．MD5　　B．IDEA

C．RSA　　D．SHA-1

答案：D【2024年4月】【2022年4月】

谢 谢 大 家